



254383 Algorithm Design and Analysis

อ.พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ





สังเขปรายวิชา 254383 การออกแบบและวิเคราะห์ อัลกอริทึม (Algorithm Design and Analysis)

จำนวนหน่วยกิต: 3 หน่วยกิต (ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง/
สัปดาห์ ภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ นอกเวลา 5 ชั่วโมง/
สัปดาห์)

คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ออกแบบและวิเคราะห์ อัลกอริทึม สัญลักษณ์เชิงเส้นกำกับ
การวิเคราะห์เชิงเส้นกำกับ อัลกอริทึมแบ่งแยกและเอาชนะ
การโปรแกรมแบบพลวัต อัลกอริทึมเชิงละโมบ เอ็นพี
บริบูรณ์



สังเขปรายวิชา 254383 การออกแบบและวิเคราะห์ อัลกอริทึม (Algorithm Design and Analysis)

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยาย ซักถาม อภิปราย
2. รายงาน
3. วิเคราะห์ตัวอย่าง
อัลกอริทึม
4. แบบฝึกหัด

การวัดผล

1. แบบฝึกหัดและรายงาน
50%
2. สอบกลางภาค (Mid-Term)
20%
3. สอบปลายภาค (Final)
20%
4. การเข้าชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็น
10%

คะแนนรวม

%100

ทำไมยังต้องเรียน ในเมื่อมี AI?



3

เสาหลักสำคัญ

- 1. การตรวจสอบ (Verification):** AI เขียนโค้ดได้ แต่ "มนุษย์" ต้องวิเคราะห์ว่า มันทำงานได้ถูกต้องและปลอดภัยจริงหรือไม่
- 2. Algorithm Efficiency:** โค้ดที่ทำงานได้ ไม่เท่ากับโค้ดที่ "ประหยัดทรัพยากร" การวิเคราะห์ Big O ช่วยลดค่าใช้จ่ายระบบ Cloud
- 3. การแก้ไขปัญหาลึก (Deep Logic):** ปัญหาใหม่ที่ AI ยังไม่เคยพบ ต้องการมนุษย์ที่มีตรรกะระดับสูงในการวางโครงสร้าง



Week 1

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการ ออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม

อ.พิเศษพงศ์ สุธาพันธ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ





อัลกอริทึม(Algorithm)

Algorithm คือ อะไร?

ชุดคำสั่งที่ความชัดเจนและมีจัด
เรียงลำดับคำสั่งในการทำงานแล้ว เพื่อ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือหาคำตอบ

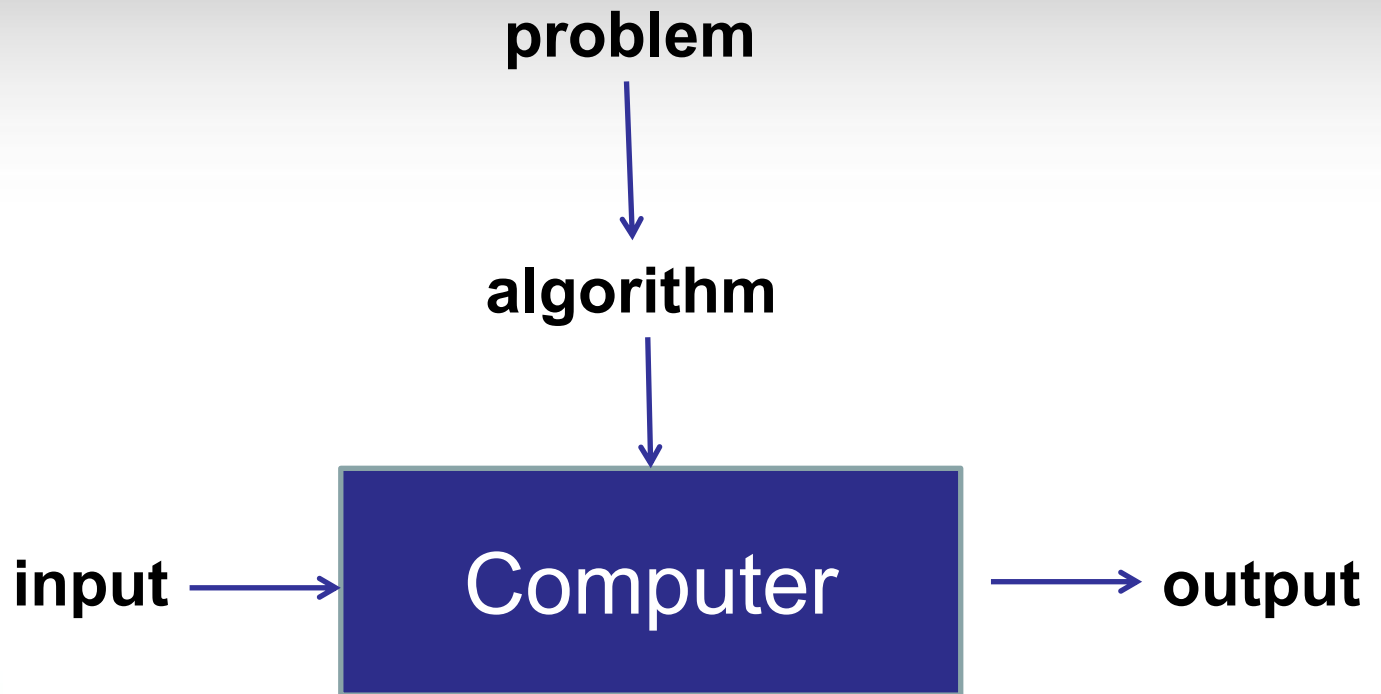
อัลกอริทึมคืออะไร?

Algorithm คือ ชุดคำสั่งที่ชัดเจนและเรียงลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือหาคำตอบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

"ในยุคนี้ อัลกอริทึมคือพิมพ์เขียวที่สั่งการให้ทั้งโปรแกรมเมอร์และ AI ทำงานได้อย่างแม่นยำ"



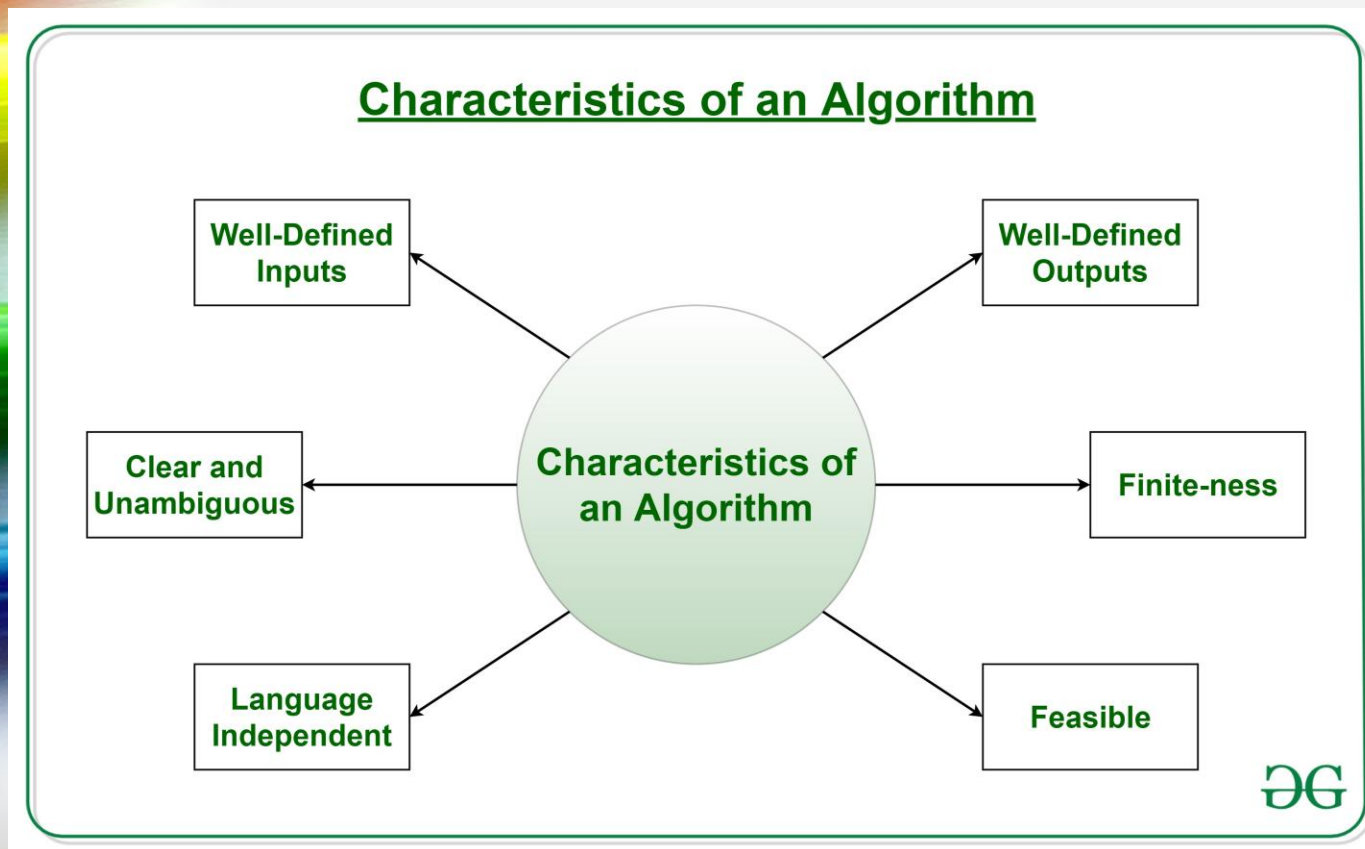
อัลกอริทึม(Algorithm)





อัลกอริทึม(Algorithm)

คุณสมบัติของอัลกอริทึม





อัลกอริทึม(Algorithm)

- **Clear and Unambiguous:** ชัดเจนไม่คลุมเครือ
- **Well-Defined Inputs:** กำหนด input ชัดเจน
- **Well-Defined Outputs:** กำหนด output ชัดเจน
- **Finite-ness:** ต้องมีที่สิ้นสุด , ไม่ควรติด loop หรือ infinite คือ ทำงานไม่มีที่สิ้นสุด
- **Feasible:** เรียบง่ายไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีใด
- **Language Independent:** ไม่ยึดติดกับภาษา



อัลกอริทึม(Algorithm)

แนวคิดของอัลกอริทึม

- มีการทำงานเป็นขั้นตอน
- ไม่มีความคลุมเครือ
- input ต้องเหมาะสมกับการทำงาน
- อัลกอริทึมหลายตัวที่สามารถแก้ปัญหาที่เหมือนกัน
 - แนวคิดที่ใช้ต่างกัน
 - ความเร็วต่างกัน
 - การใช้ทรัพยากรต่างกัน



อัลกอริทึม(Algorithm)

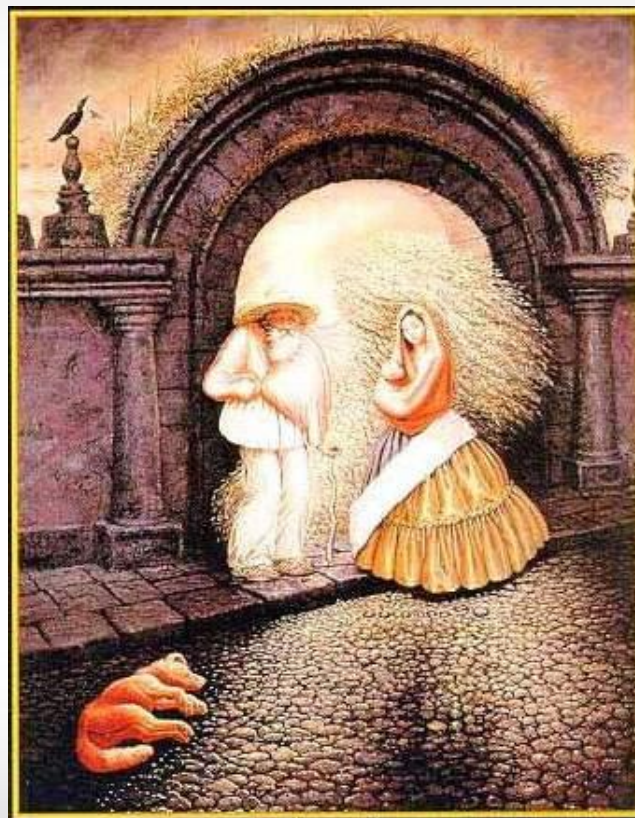
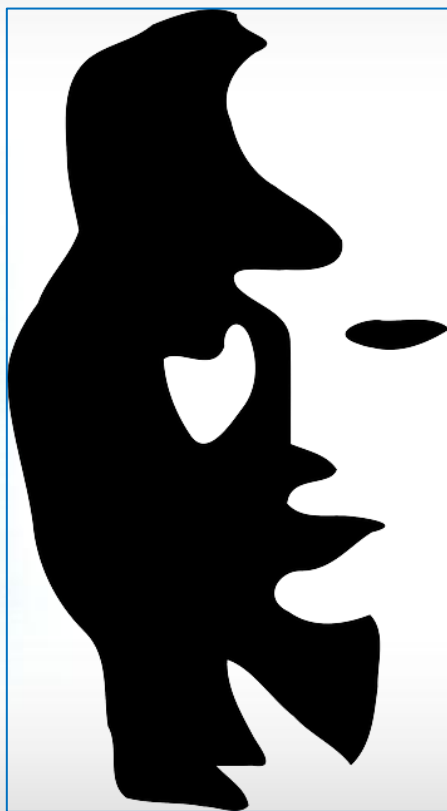
- มีการทำงานเป็นขั้นตอน





อัลกอริทึม(Algorithm)

- ไม่มีความคลุมเครือ





อัลกอริทึม(Algorithm)

- input ต้องเหมาะสมกับการทำงาน

เรียงข้อมูล

5 10 120 15 3 45

แบบ 1

3 5 10 15 45 120

แบบ 2

10 120 15 3 45 5



อัลกอริทึม(Algorithm)

การหาตัวหารร่วมมาก (Greatest common divisor)

ตัวอย่าง หาตัวหารร่วมมากของ 32,18
คำตอบคือ 2

สามารถใช้อัลกอริทึมในการหา ได้หลายอัลกอริทึม



อัลกอริทึม(Algorithm)

ตย.1 Euclid's algorithm (แบบ Structured description)

$$\gcd(m,n) = \gcd(n, m \bmod n)$$

- Step 1** if $n = 0$, return the value of m as the answer and stop; otherwise, proceed to Step 2.
- Step 2** Divide m by n and assign the value of the remainder to r .
- Step 3** Assign the value of n to m and the value of r to n . Go to Step 1.



อัลกอริทึม(Algorithm)

ตย.2 Euclid's algorithm (แบบ Pseudocode)

Euclid(m,n)

While $n \neq 0$ do

$r = m \bmod n$

$m = n$

$n = r$

return m



อัลกอริทึม(Algorithm)

ตย.3 Consecutive integer checking algorithm for gcd(m,n)

Step 1 Assign the value of $\min(m,n)$ to t .

Step 2 Divide m by t . If the remainder of this division is 0, go to Step 3; otherwise, go to Step 4.

Step 3 Divide n by t . If the remainder of this division is 0, return the value of t as the answer and stop; otherwise, process to Step 4.

Step 4 Decrease the value of t by 1. Go to Step 2.



อัลกอริทึม(Algorithm)

ตย.4 Middle-school procedure for $\gcd(m,n)$

Step 1 Find the prime factors of m .

Step 2 Find the prime factors of n .

Step 3 Identify all the common factors in the two prime expansions found in Step 1 and Step 2.

Step 4 Compute the product of all the common factors and return it as the greatest common divisor of the number given.



อัลกอริทึม(Algorithm)

ตัวอย่าง Algorithm Sieve(n)

ใช้ในการหา prime number ที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ n

https://en.wikipedia.org/wiki/Sieve_of_Eratosthenes



อัลกอริทึม(Algorithm)

ตัวอย่าง Algorithm Sieve(n)

```
for p = 2 to n do a[p] = p
for p = 2 to floor(sqrt(n)) do
    if a[p] != 0
        j = p*p
        while j <= n do
            a[j] = 0
            j = j + p
i = 0
```

```
for p = 2 to n do
    if a[p] != 0
        l[i] = a[p]
        i = i + 1
return l
```

วงจรการแก้ปัญหา (6 Steps)

Understand

เข้าใจปัญหา

Decide

เลือกวิธีการ

Design

ออกแบบ

Prove

พิสูจน์ผล

Analyze

วิเคราะห์

Code

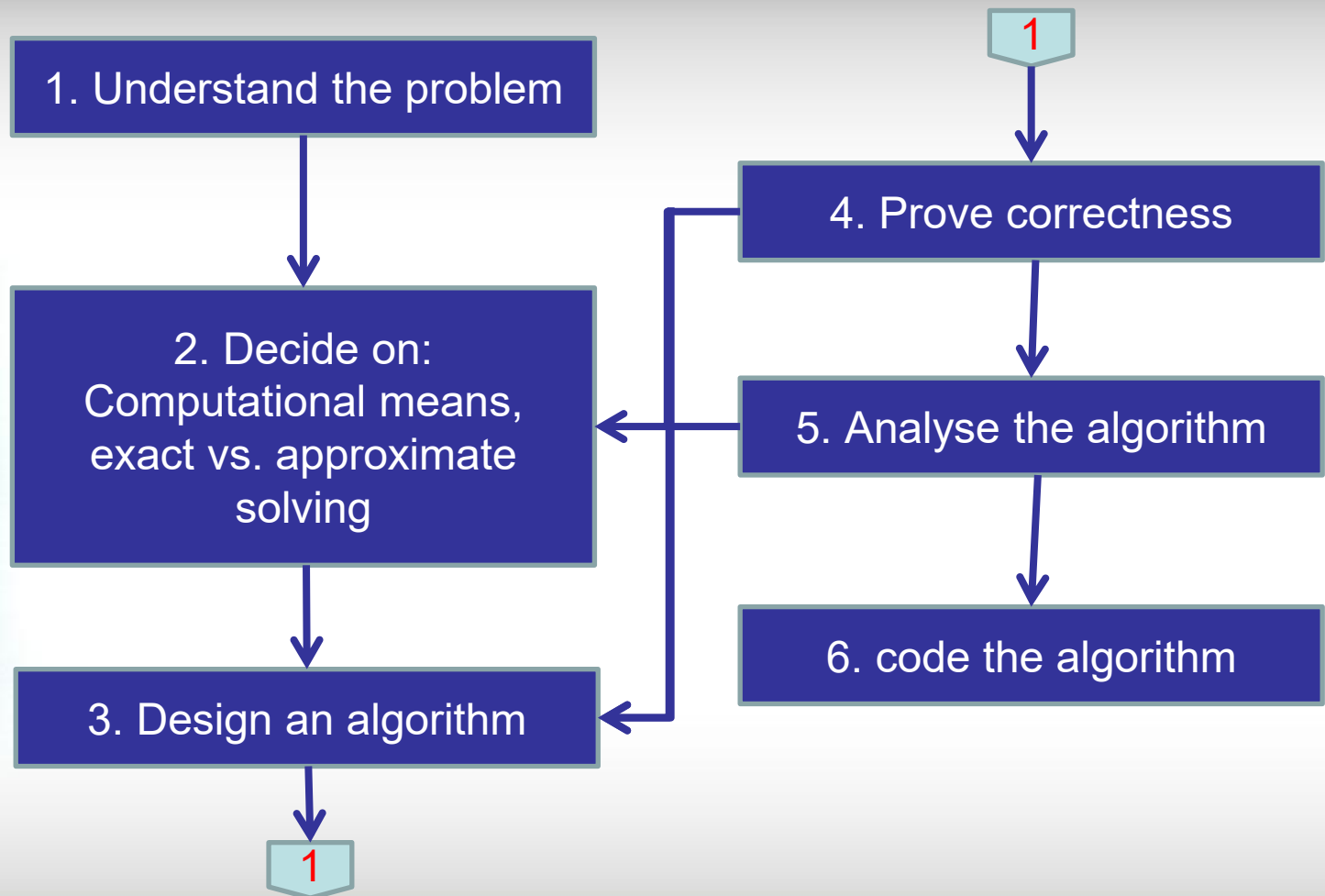
เขียนโปรแกรม

การออกแบบอัลกอริทึม

1. ต้องรู้ปัญหาที่จะแก้โดยอัลกอริทึมนี้
2. เงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ของปัญหาที่ต้องใช้
ในขณะที่ทำการแก้ไขปัญหา
3. อินพุต ที่จะใช้ในการแก้ปัญห
4. เอาต์พุต ที่คาดว่าจะได้เมื่อปัญหาถูกแก้ไขแล้ว
5. โซลูชัน ที่ใช้แก้ปัญห ภายใต้งื่อนไขที่กำหนด



หลักการพื้นฐานของวิธีการแก้ปัญห





หลักการพื้นฐานของวิธีการแก้ไขปัญห

- ทำความเข้าใจปัญหา (1)
- สืบหาความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้
คำนวณ (2)
- เลือกวิธีการแก้ปัญหาระหว่าง **Exact** และ
Approximate (2)
- เทคนิคการออกแบบอัลกอริทึม (3)



หลักการพื้นฐานของวิธีการแก้ไขปัญห (ต่อ)

- การออกแบบอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล (3)
- วิธีการระบุอัลกอริทึม (Pseudocode , Flowchart) (3)
- พิสูจน์ความถูกต้องของอัลกอริทึม (4)
- วิเคราะห์อัลกอริทึม (5)
- เขียนโค้ดจากอัลกอริทึม (6)

ทำไมเราต้อง "วิเคราะห์" อัลกอริทึม?

$O(1)$ - Constant

เร็วที่สุด

$O(\log n)$ - Logarithmic

เร็วมาก

$O(n)$ - Linear

ปานกลาง

$O(n^2)$ - Quadratic

ช้า (อันตราย)

เมื่อข้อมูล (n) เพิ่มขึ้น อัลกอริทึมที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้ระบบล่มหรือเปลืองต้นทุน Cloud อย่างมหาศาล

โครงสร้างข้อมูล: หัวใจของอัลกอริทึม

โครงสร้างข้อมูล

ตัวอย่างการใช้งานจริง

ความสำคัญ

Linear (Array/List)

Database Records, Undo Systems

เข้าถึงข้อมูลลำดับ

Trees (Binary/B-Tree)

File Systems, Search Indexes

ค้นหาข้อมูลความเร็วสูง

Graphs

GPS Navigation, Social Networks

วิเคราะห์ความสัมพันธ์

Dictionaries / Maps

Caches, JSON Key-Value

เรียกใช้ข้อมูลทันที



ชนิดปัญหาที่สำคัญ

- **Sorting**
- **Searching**
- **String Processing**
- **Graph problems (TSP, graph-coloring)**
- **Combinatorial problems**
- **Geometric problems (closest-pair, convex-hull)**
- **Numerical problems**



String Processing

ต.ย.

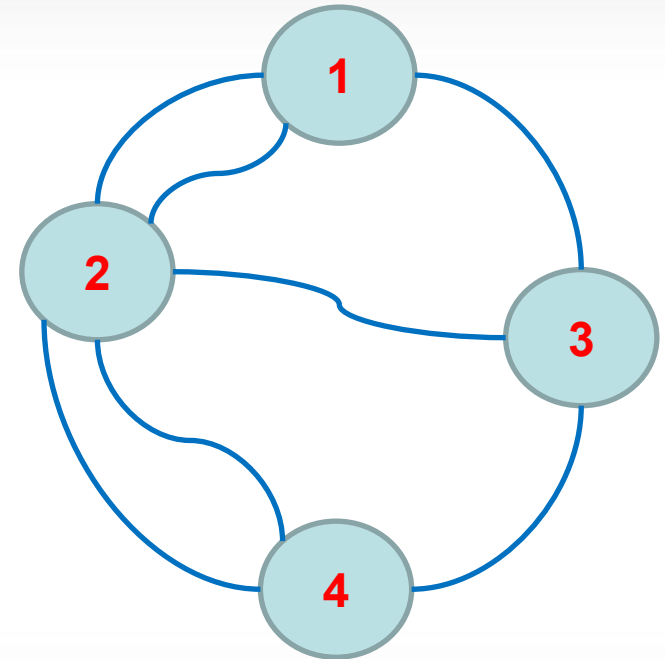
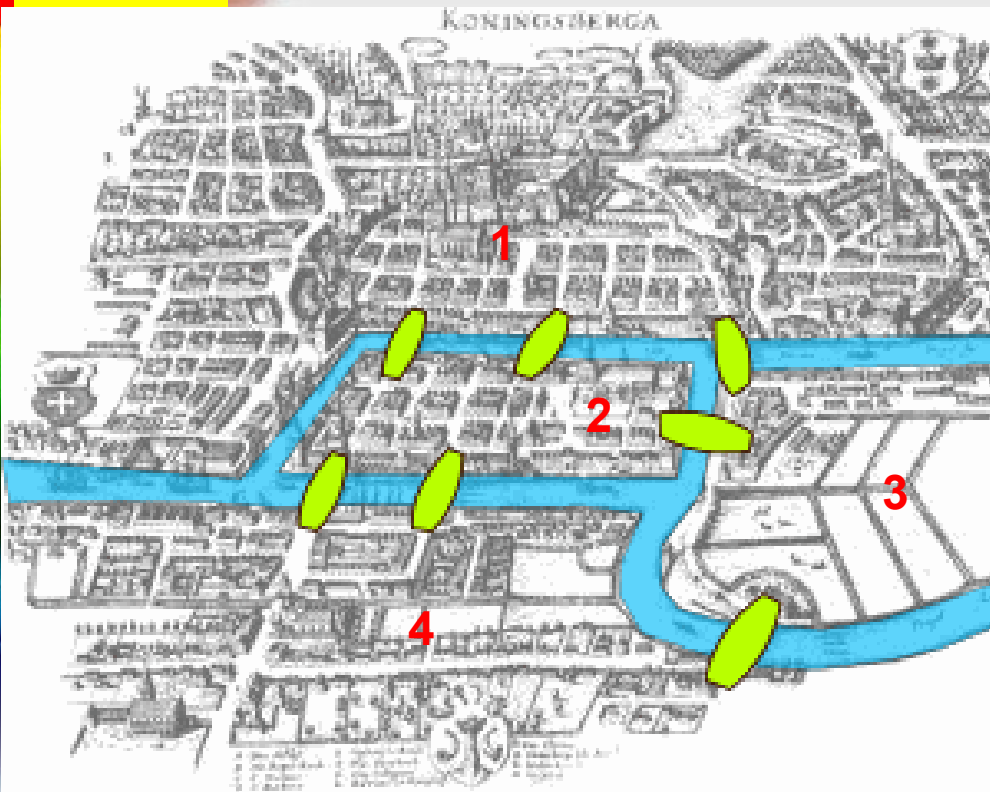
1. การค้นหาคำในประโยค
2. การค้นหาประโยคในเนื้อหา

https://en.wikipedia.org/wiki/String_searching_algorithm

Graph problems

ต.ย.

สะพานเคอนิกส์แบร์ก (Königsberg bridges)

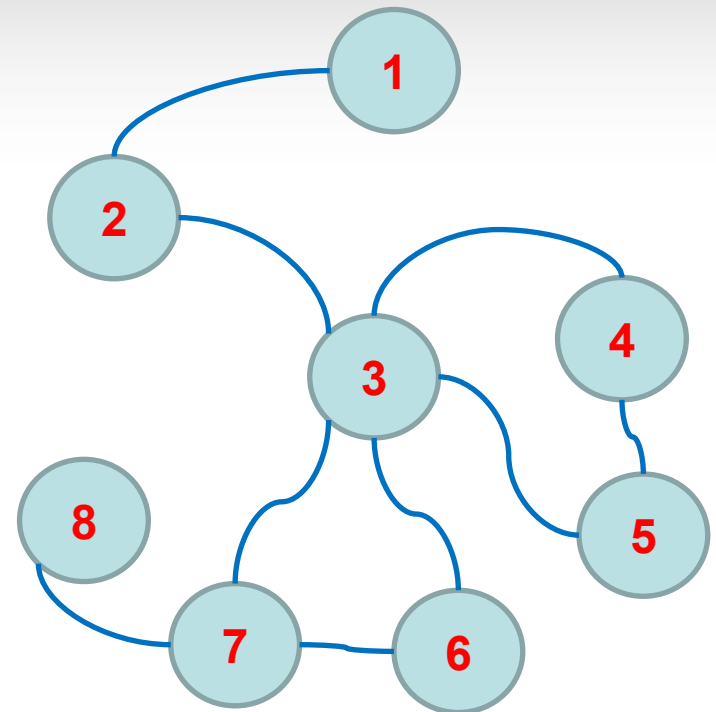
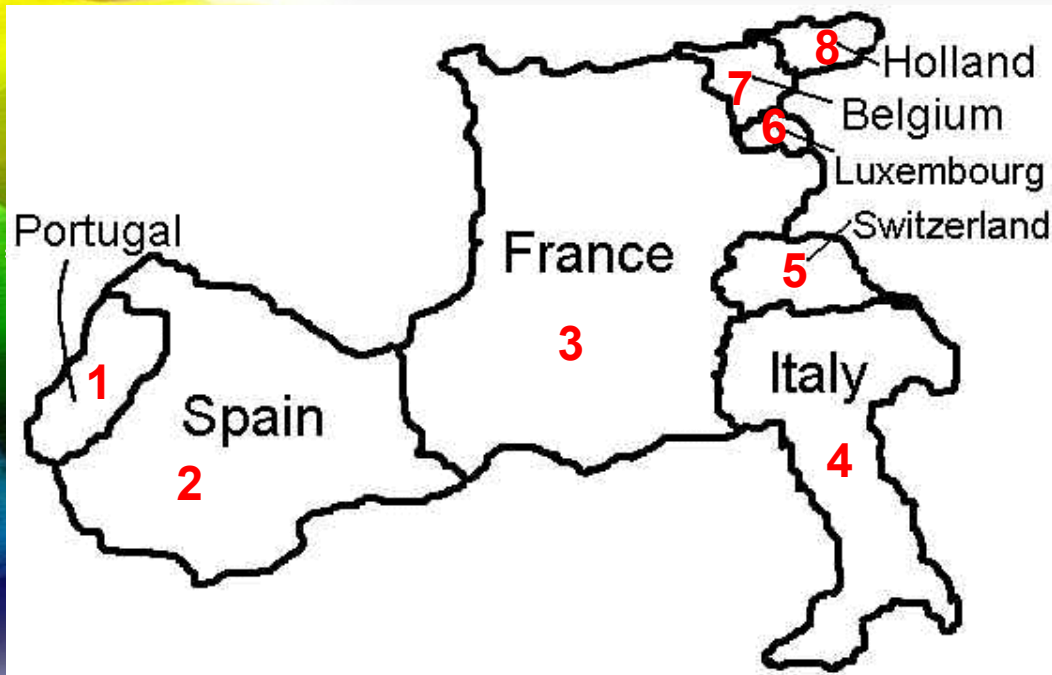


https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory

Graph problems

ต.ย.

การให้สี(coloring)

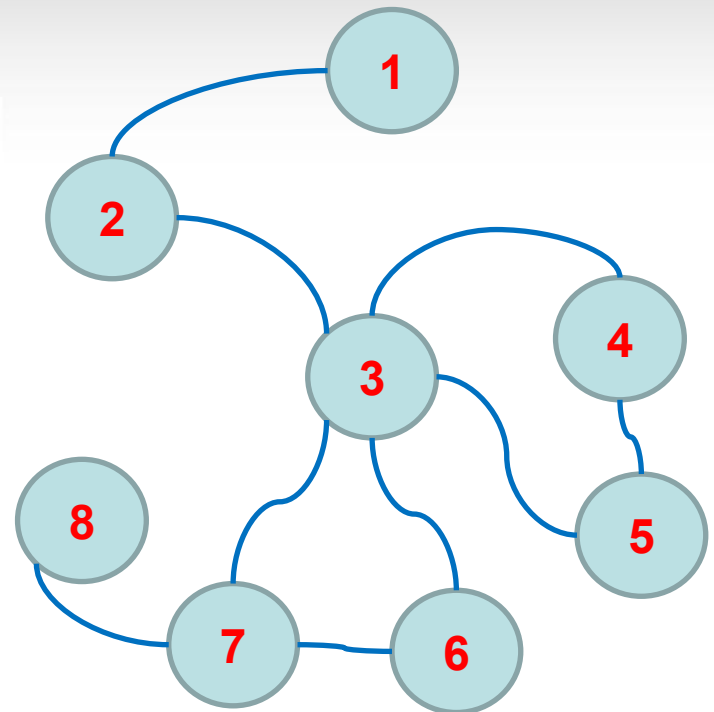
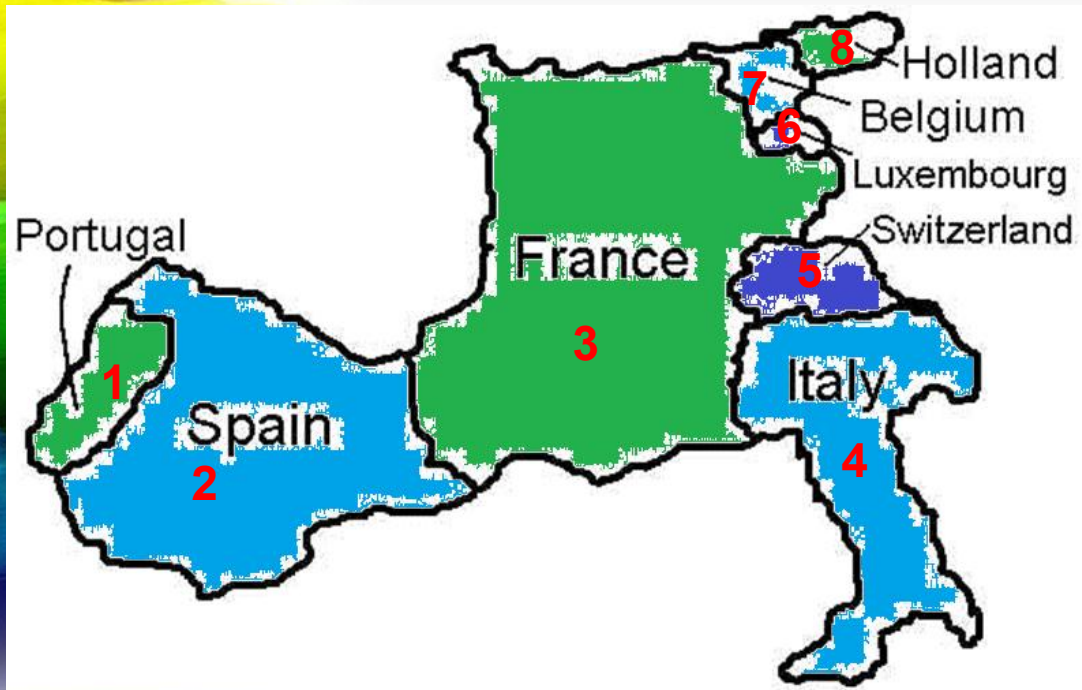


https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory

Graph problems

ต.ย.

การให้สี(coloring)



https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory



หลักการพื้นฐานโครงสร้างข้อมูล

- **Linear Data Structures**
- **Graphs**
- **Trees**
- **Sets and Dictionaries**



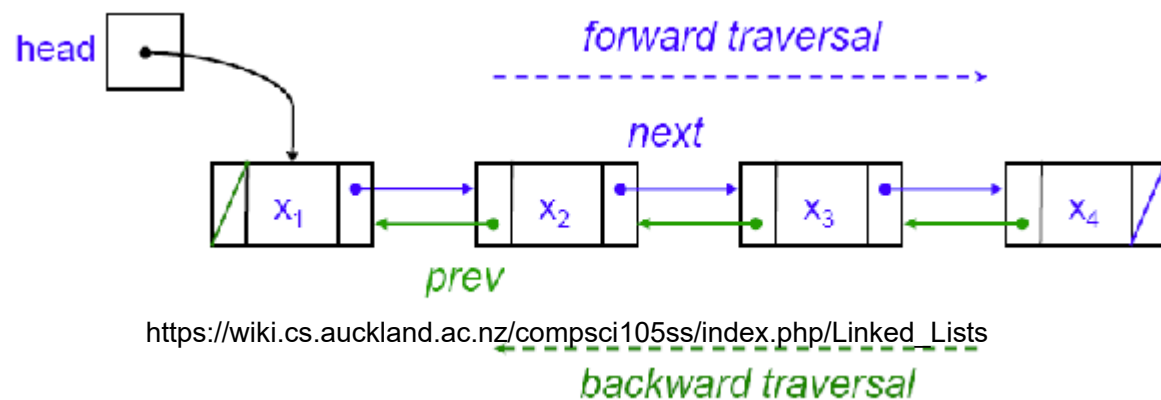
หลักการพื้นฐานโครงสร้างข้อมูล

Linear Data Structures

- Array



- Linked list

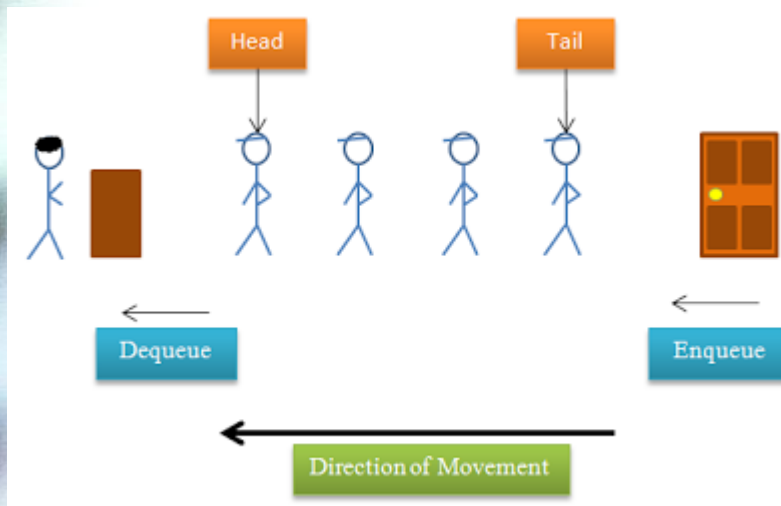




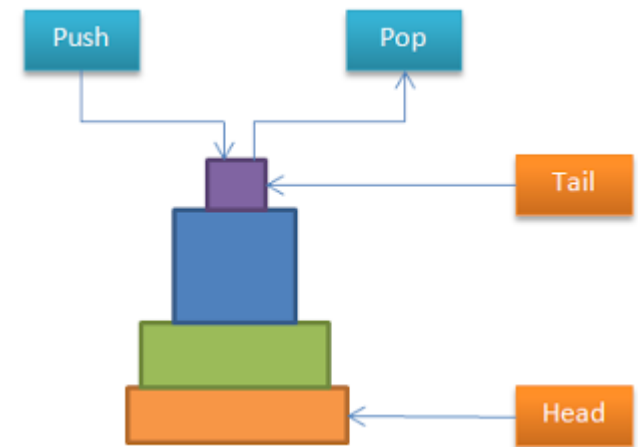
หลักการพื้นฐานโครงสร้างข้อมูล

รูปแบบของ list

- queue



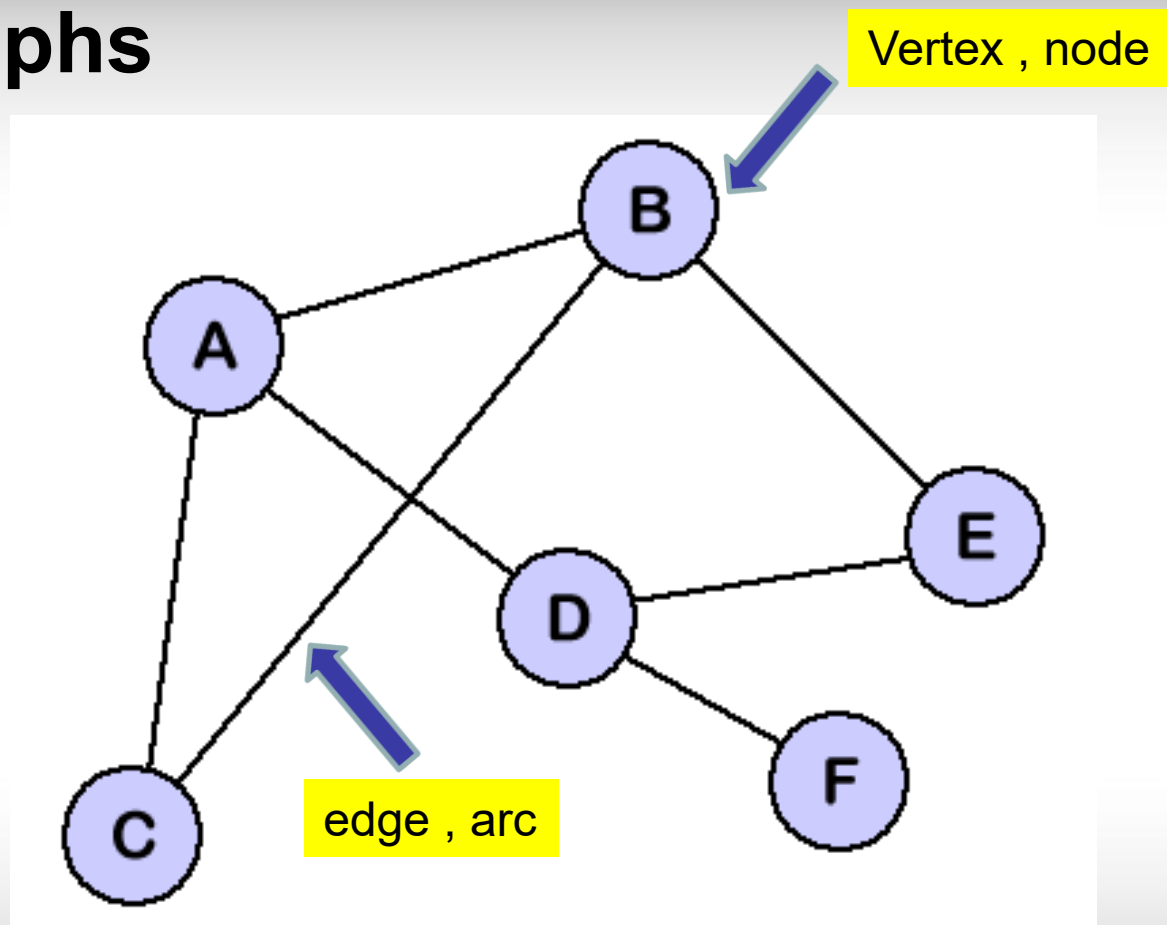
- stack





หลักการพื้นฐานโครงสร้างข้อมูล

Graphs

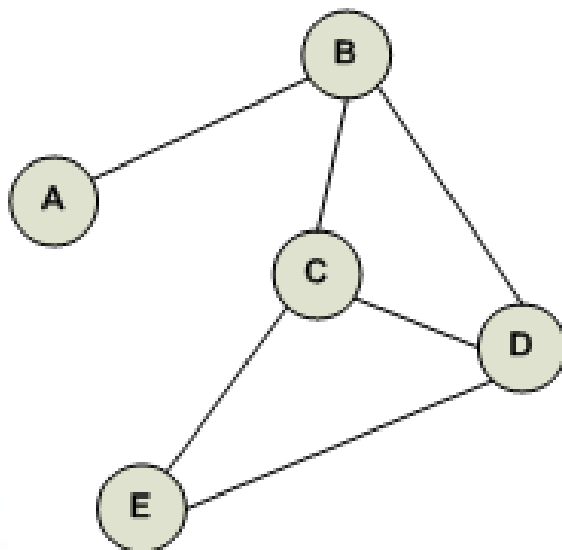




หลักการพื้นฐานโครงสร้างข้อมูล

Graphs

- Undirected graph
- Directed graph



<http://www.codediesel.com/algorithms/building-a-graph-data-structure-in-php/>

Fig 1. Undirected Graph

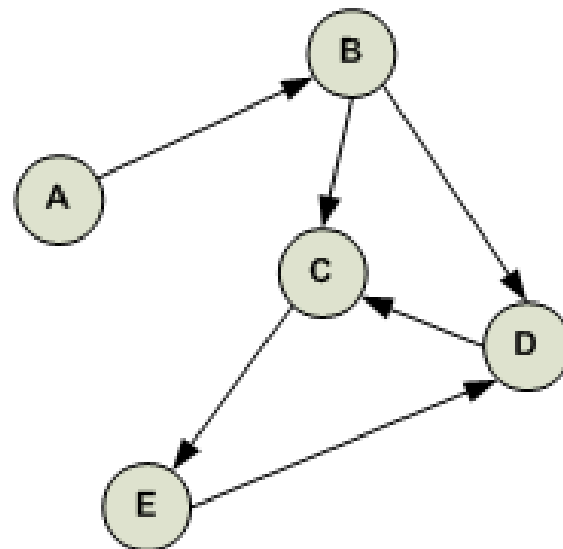


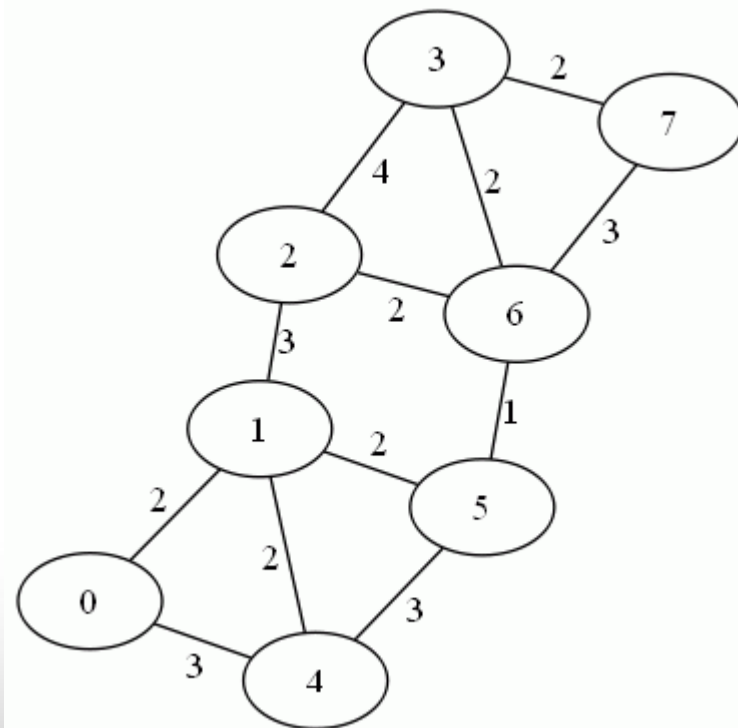
Fig 2. Directed Graph



หลักการพื้นฐานโครงสร้างข้อมูล

Graphs

- Weighted graph





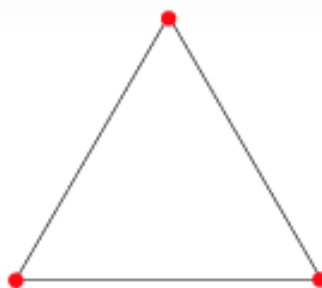
หลักการพื้นฐานโครงสร้างข้อมูล

Graphs

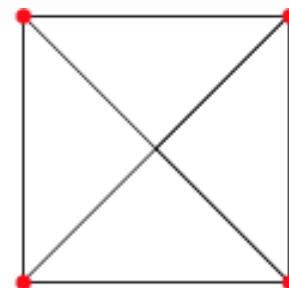
- Complete graph



K_2

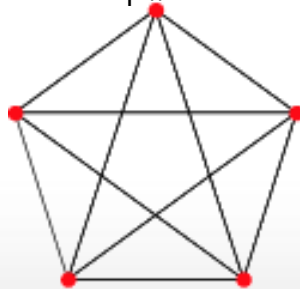


K_3

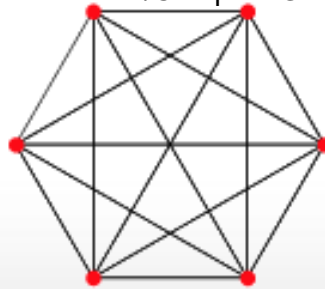


K_4

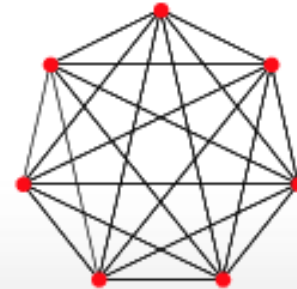
<http://mathworld.wolfram.com/CompleteGraph.html>



K_5



K_6



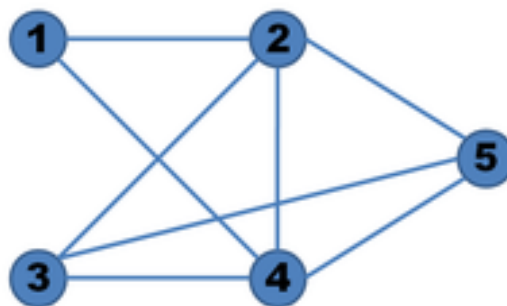
K_7



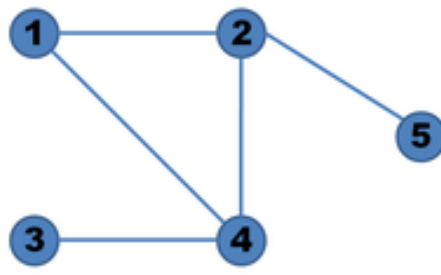
หลักการพื้นฐานโครงสร้างข้อมูล

Graphs

- Dense graph



- Sparse graph



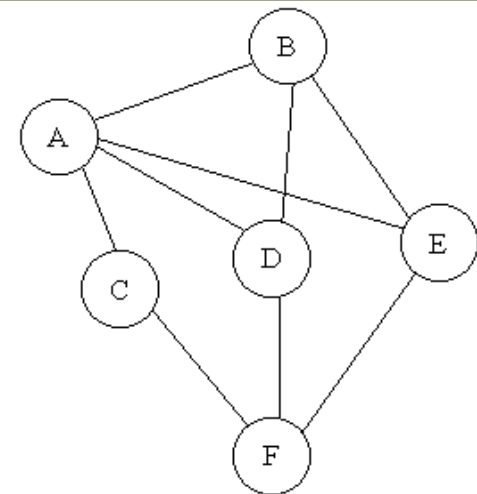


หลักการพื้นฐานโครงสร้างข้อมูล

Graph Representations

- Adjacency lists

A	→ B → C → D → E
B	→ A → D → E
C	→ A → F
D	→ A → B → F
E	→ A → B → F
F	→ C → D → E



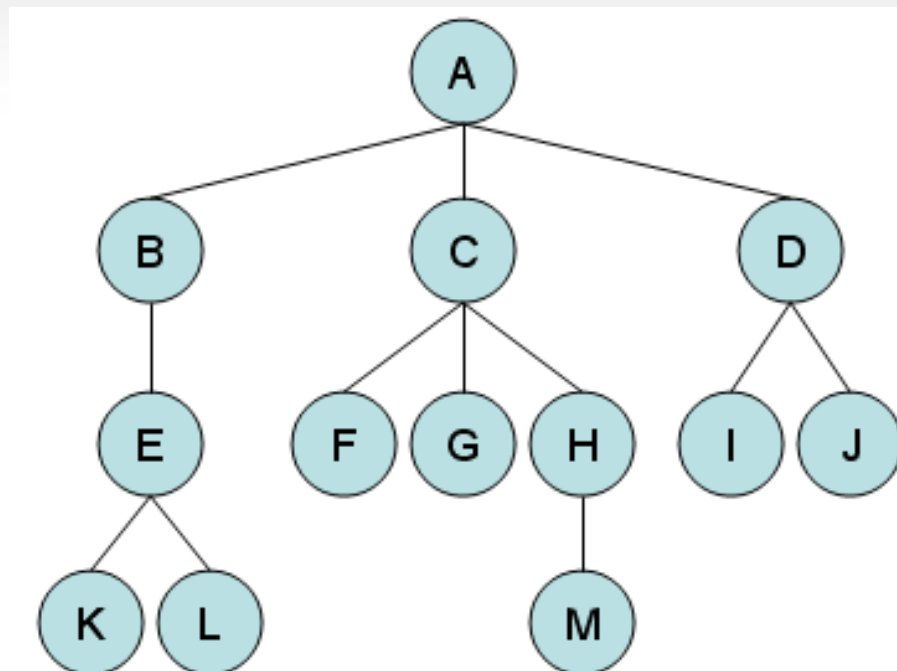
- Adjacency matrix

	A	B	C	D	E	F
A	-	1	1	1	1	
B	1	-		1	1	
C	1		-			1
D	1	1		-		1
E	1	1			-	1
F			1	1	1	-



หลักการพื้นฐานโครงสร้างข้อมูล

Trees



<http://www.csupomona.edu/~ftang/courses/CS241/notes/trees.htm>



หลักการพื้นฐานโครงสร้างข้อมูล

Sets and Dictionaries

ตย. sets

$$S = \{2, 3, 5, 7\}$$

$$S = \{n: n \text{ is a prime number smaller than } 10\}$$

ตย. Dictionaries

"Great Expectations": "John"

"Pride and Prejudice": "Alice"

"Wuthering Heights": "Alice"



อ้างอิง

[1] Introduction to the design & analysis of algorithm, 3rd,
Anany Levitin

แบบฝึกหัด

1. อรรถกิริยา คือ อะไร
2. สามารถเขียนอรรถกิริยาได้ในรูปแบบใดบ้าง
3. อธิบายหลักการในการแก้ไขปัญหามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
4. ปัญหาพื้นฐานมีอะไรบ้าง และยกตัวอย่างมาปัญหาละ 2 ตัวอย่าง
5. โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานมีอะไรบ้าง